Guide d’Installation et de Configuration Pas-à-Pas : Home Assistant Vanlife « Lupo »

Véhicule : Van Lupo 🐴 — Westfalia Kelsey 2026 (Porteur Ford Transit Custom Tourneo V710, 2.0 EcoBlue 170 ch, 4×4, BVA8)
Rédacteur : Dobby 🦉
Date du rapport : 4 octobre 2026
Échéance installation physique : 1er novembre 2026
Version HAOS : HAOS 18.3 (Core & Supervisor à jour, auto-update désactivé)

---

1. Architecture Matérielle & Infrastructure Embarquée

1.1 Unité Centrale (Raspberry Pi 5)

- **Calculateur :** Raspberry Pi 5 (4 Go RAM).
- **Support de stockage :** Carte MicroSD **Samsung PRO Endurance 256 Go** (Note : le stockage NVMe a été retiré suite au problème de boot identifié le 01/10).
- **Alimentation & UPS :**
  - Alimentation principale : Câble USB-C direct 5V/5A.
  - Maintien d’alimentation (UPS) : Carte **Geekworm X1205** équipée de 2 accus 18650 (assure la coupure propre en cas de perte secteur/batterie cellule).
- **Refroidissement & Boîtier :** Boîtier métallique **Geekworm X1201-C1** articulé autour du refroidisseur actif officiel RPi 5 et d’un ventilateur **Noctua NF-A4x10** pour un fonctionnement silencieux.
- **Prochaines étapes matérielles :** Montage sur silentblocs anti-vibrations et application d’un vernis de tropicalisation (*conformal coating*) sur la carte.

1.2 Protocoles, Bus & Interfaces Capteurs

1. **Réseau Zigbee :**

- **Coordinateur :** Sonoff ZBDongle-E (firmware EmberZNet, canal Zigbee 15).
- **Gestionnaire :** Zigbee2MQTT v5 connecté au broker Mosquitto MQTT (`:1883`).
- **Capteurs d'ouverture (×8) :** Aqara MCCGQ11LM (`binary_sensor.door_*`) placés sur : Porte conducteur, Porte passager, Porte coulissante gauche, Porte coulissante droite, Hayon arrière, Toit relevable, Frigo, Tiroirs cuisine.

2. **Interface Véhicule OBD-II / CAN Bus :**
   - **Module : WiCAN Pro** (lecture simultanée HS-CAN et MS-CAN).
   - **Compatibilité :** Interfaçage validé avec le système d'alarme/protection *Exosfer OBD Protect*.
   - **Entités remontées (17+) :** Vitesse (`sensor.speed`), Régime moteur (`sensor.rpm`), Niveau carburant (`sensor.fuel_level`), Température LDR (`sensor.coolant_temp`), Codes défaut (`sensor.dtc` / `binary_sensor.dtc_active`), Pression Turbo (`sensor.boost_pressure`), TPMS BCM (pression 6 pneus).
3. **Interface Électrique Cellule — « DS300 Tap » (CBE DS300) :**
   - **Tension batterie cellule :** `sensor.leisure_battery_voltage`
   - **Tension batterie porteur :** `sensor.starter_battery_voltage`
   - **Moteur tournant (Signal D+) :** `binary_sensor.engine_running`
   - **Présence 230 V (Secteur/Shore Power) :** `binary_sensor.shore_power`
   - **Niveaux d'eaux :** Eau propre (`sensor.fresh_water_level`), Eaux grises (`sensor.grey_water_level`).
4. **Capteurs Auxiliaires & Énergie (Phases ultérieures) :**
   - Victron SmartShunt 500A + MPPT 100/20 (Liaison VE.Direct → USB).
   - IMU MPU6050 (inclinaison pitch/roll), Station BME280 (météo ext.), Mopeka Pro Check BLE (niveau gaz propane/butane), GPS u-blox 7 USB, ESP32-CAM (vidéosurveillance go2rtc).

1.3 Architecture Réseau Distribuée

- **Topologie :** 3 instances Home Assistant autonomes (Mac M5 Belgique, RPi 5 Esneux, RPi 5 Van Lupo).
- **Accès distant :** Maillage sécurisé **Tailscale** permettant la supervision et la notification push sur iPhone, même en itinérance sans IP fixe.

---

2. Pile Logicielle & Configuration Initiale

2.1 Services & Add-ons Requis

1. **Mosquitto Broker :** Service MQTT principal sur le port 1883.
2. **Zigbee2MQTT :** Configuration du contrôleur Ember sur le canal 15 (`adapter: ember`).
3. **Tailscale Add-on :** Authentification et raccordement au réseau privé vanlife.
4. **go2rtc :** Traitement des flux vidéo légers pour l'intégration des caméras ESP32.

2.2 Standardisation des Noms d'Entités

Pour garantir la maintenabilité, chaque capteur doit suivre la convention de nommage ci-dessous : * `binary_sensor.door_front_left` / `binary_sensor.door_front_right` * `binary_sensor.door_sliding_left` / `binary_sensor.door_sliding_right` * `binary_sensor.door_tailgate` (Hayon) * `binary_sensor.door_popup_roof` (Toit relevable) * `binary_sensor.door_frigo` (Frigo) * `binary_sensor.door_drawers` (Tiroirs)

---

3. Méthodologie des Helpers `input_number` (Variables Dynamiques)

3.1 Règle Absolue

> **Aucune valeur de seuil, de délai ou de consigne ne doit être inscrite en dur dans les fichiers YAML d'automatisation.**
> Toutes les valeurs de consigne doivent pointer vers des helpers `input_number.vanlife_*`. Cela permet d'ajuster le comportement du van en direct depuis le tableau de bord Lovelace sans redémarrer Home Assistant.

3.2 Tableau des Helpers de Réglage

Nom du Helper	Libellé / Usage	V c
`input_number.vanlife_porte_roulage_seuil_vitesse`	Vitesse min. pour alerte porte	
`input_number.vanlife_porte_roulage_delai`	Tempo alerte porte oubliée	

Nom du Helper	Libellé / Usage	V c
`input_number.vanlife_hayon_delai`	Tempo alerte hayon	
`input_number.vanlife_frigo_timer`	Delai max. frigo ouvert	
`input_number.vanlife_surchauffe_seuil_temp`	Température alerte surchauffe	
`input_number.vanlife_carburant_seuil_min`	Seuil bas niveau carburant	
`input_number.vanlife_conso_seuil_anomalie`	Seuil alerte surconsommation	

---

4. Déploiement des 6 Automatisations Critiques (Priorité P1)

Scénario 1.1 — Porte ou Panneau Oublié en Roulage

- **Objectif :** Détecter si une porte, le frigo, le toit ou le hayon est ouvert alors que le véhicule se met à rouler.
- **Triggers :** Changement d'état de `binary_sensor.door_*` à `on` OU démarrage moteur (`binary_sensor.engine_running` = `on`) OU `sensor.speed` > 5 km/h.
- **Conditions :** Vehicle en mouvement (`sensor.speed` > `input_number.vanlife_porte_roulage_seuil_vitesse` OU `binary_sensor.engine_running` = `on`).
- **YAML d'automatisation :**

```yaml
alias: "Vanlife - P1 - Porte oubliée en roulage"
description: "Déclenche une alerte critique si un ouvrant est
        ouvert pendant le roulage"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.speed
    above: input_number.vanlife_porte_roulage_seuil_vitesse
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.engine_running
    to: "on"
  - platform: state
```

```
    entity_id:
      - binary_sensor.door_front_left
      - binary_sensor.door_front_right
      - binary_sensor.door_sliding_left
      - binary_sensor.door_sliding_right
      - binary_sensor.door_tailgate
      - binary_sensor.door_popup_roof
      - binary_sensor.door_frigo
    to: "on"
    for:
      seconds: "{{
        states('input_number.vanlife_porte_roulage_delai') | int
        }}"
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.engine_running
    state: "on"
  - condition: template
    value_template: >
      {{ expand('group.all_van_doors') | selectattr('state', 'eq',
        'on') | list | count > 0 }}
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "⚠️ ALERTE SÉCURITÉ LUPO"
      message: "Attention, un ouvrant est ouvert alors que le
        véhicule roule !"
      data:
        push:
          sound:
            name: default
            critical: 1
            volume: 1.0
```

Scénario 1.3 — Frigo Ouvert Trop Longtemps

- **Objectif :** Éviter la rupture de la chaîne du froid et la décharge inutile de la batterie cellule.
- **Trigger :** `binary_sensor.door_frigo` reste à `on` pendant une durée définie.
- **YAML d'automatisation :**

```
alias: "Vanlife - P1 - Frigo ouvert trop longtemps"
description: "Alerte si la porte du réfrigérateur reste ouverte"
```

```yaml
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.door_frigo
    to: "on"
    for:
      seconds: "{{ states('input_number.vanlife_frigo_timer') |
        int }}"
condition: []
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "❄️ Frigo Lupo"
      message: "La porte du réfrigérateur est ouverte depuis plus
        de {{ states('input_number.vanlife_frigo_timer') }}
        secondes."
```

Scénario 2.2 — Surchauffe de l'Habitacle

- **Objectif :** Protéger les animaux, les équipements électroniques et les batteries contre une chaleur excessive en stationnement.
- **Trigger :** `sensor.temp_habitacle` dépasse `input_number.vanlife_surchauffe_seuil_temp`.
- **Action :** Notification Push d'urgence + activation automatique du relais de ventilation de secours.
- **YAML d'automatisation :**

```yaml
alias: "Vanlife - P1 - Surchauffe Habitacle"
description: "Alerte de température élevée et déclenchement de la
        ventilation"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.temp_habitacle
    above: input_number.vanlife_surchauffe_seuil_temp
condition: []
action:
  - service: switch.turn_on
    target:
      entity_id: switch.relais_ventilation_secours
  - service: notify.notify
    data:
      title: "🔥 ALERTE SURCHAUFFE HABITACLE"
      message: "La température intérieure de Lupo a atteint {{
        states('sensor.temp_habitacle') }}°C. Ventilation
        activée."
      data:
```

```
        push:
          sound:
            name: default
            critical: 1
            volume: 0.8
```

Scénario 7.1 — Niveau Carburant Critique

- **Objectif :** Prévenir le risque de panne sèche lors des trajets en zones isolées.
- **Trigger :** `sensor.fuel_level` passe sous `input_number.vanlife_carburant_seuil_min`.
- **YAML d'automatisation :**

```yaml
alias: "Vanlife - P1 - Alerte Niveau Carburant"
description: "Alerte lorsque la jauge du réservoir passe sous le
        seuil critique"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.fuel_level
    below: input_number.vanlife_carburant_seuil_min
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.engine_running
    state: "on"
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "⛽ Carburant Bas"
      message: "Niveau de réservoir bas : {{
        states('sensor.fuel_level') }}% restant."
```

Scénario 7.2 — Anomalie de Consommation Trajet

- **Objectif :** Détecter une surconsommation anormale (fuite, régénération FAP bloquée, sous-gonflage sévère).
- **Trigger :** Consommation moyenne calculée `sensor.fuel_consumption` supérieure à `input_number.vanlife_conso_seuil_anomalie`.
- **YAML d'automatisation :**

```yaml
alias: "Vanlife - P1 - Anomalie Consommation Trajet"
description: "Détection d'une consommation moyenne anormale en
        cours de route"
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.fuel_consumption
    above: input_number.vanlife_conso_seuil_anomalie
    for:
      minutes: 10
condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.engine_running
    state: "on"
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "📊 Consommation Anormale"
      message: "La consommation moyenne s'élève à {{
        states('sensor.fuel_consumption') }} L/100km sur les 10
        dernières minutes."
```

Scénario 7.3 — Codes Défaut Moteur Active (DTC OBD-II)

- **Objectif :** Remonter immédiatement tout code erreur renvoyé par le calculateur Ford Transit (BCM/PCM via WiCAN Pro).
- **Trigger :** `binary_sensor.dtc_active` passe à `on`.
- **YAML d'automatisation :**

```yaml
alias: "Vanlife - P1 - Code Défaut Moteur DTC"
description: "Alerte immédiate en cas d'apparition d'un code
        défaut OBD"
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.dtc_active
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: notify.notify
    data:
      title: "⚠️ DIAGNOSTIC MOTEUR (DTC)"
      message: "Un code défaut moteur a été détecté par le WiCAN
        Pro : {{ states('sensor.dtc') }}."
      data:
        push:
```

```
      sound:
        name: default
        critical: 1
        volume: 1.0
```

---

5. Roadmap Global & Déploiement Phasé (P2 à P4)

Priorité	Scénarios	Description & Intégration	Phase
🔴 **P1**	**1.1, 1.3, 2.2, 7.1, 7.2, 7.3**	Socle critique de sécurité, climatisation et moteur	**Octobre 2026**
🟡 **P2**	**1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.6, 7.4, 7.5, 7.6**	Hayon bivouac, tiroirs, intrusion, condensation, pitch/roll, turbo, Webasto	**Novembre 2026**
🟢 **P3**	**3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 5.1, 2.3**	Victron VE.Direct (SOC/MPPT), gaz Mopeka, niveaux d'eau, toit, spots GPS	**Décembre 2026**
🔵 **P4**	**2.4, 2.5, 4.2**	Peak dB nuit, alerte gel batteries/eau, rentrée auto des stores météo	**2027**

---

6. Liste de Contrôle Finale pour l'Installation Physique

- ☐ **1. Matériel RPi 5 :** Poser les silentblocs anti-vibrations et appliquer le vernis tropicalisant (*conformal coating*).
- ☐ **2. Zigbee :** Appairer et nommer les 8 détecteurs Aqara MCCGQ11LM avec leurs identifiants standardisés (`door_*`).
- ☐ **3. CAN Bus :** Connecter la prise WiCAN Pro sur le port OBD-II et valider le contournement *Exosfer OBD Protect*.

- [ ] **4. CBE DS300 :** Raccorder les sorties d’état du module DS300 Tap au RPi 5 (D+, tensions, niveaux d’eau).
- [ ] **5. Interface Lovelace :** Créer la vue « Réglages Vanlife » intégrant les sliders pour tous les helpers `input_number.vanlife_*`.
- [ ] **6. Tests Réseau :** Valider la réception des notifications push critiques sur l’iPhone via Tailscale, hors réseau cellulaire domestique.